

LƯỢNG GIÁC 1

Câu 1. Sau một quãng thời gian 3 giờ thì kim giây sẽ quay được một góc có số đo là:

- A. 12960° B. 32400° C. 324000° D. 64800°

Câu 2. Sau quãng thời gian 4 giờ kim giờ sẽ quay được một góc là

- A. $\frac{\pi}{3}$ B. $\frac{2\pi}{3}$ C. $\frac{3\pi}{4}$ D. $\frac{\pi}{4}$

Câu 3. Trên đồng hồ tại thời điểm đang xét kim giờ OG chỉ số 3, kim phút OP chỉ số 12. Lúc đó số $(OP; OG)$ là

- A. $\alpha = \frac{\pi}{2}$ B. $\alpha = -\frac{\pi}{2}$ C. $\alpha = \frac{\pi}{2} + k2\pi$ D. $\alpha = -\frac{\pi}{2} + k2\pi$

Câu 4. Trên đường tròn định hướng, điểm gốc A. Có bao nhiêu điểm M thỏa mãn số đo cung $AM = \frac{k2\pi}{5}$

- A. 5 B. 4 C. 6 D. 3

Câu 5. Trên đường tròn định hướng, điểm gốc A Có bao nhiêu điểm M thỏa mãn số đo cung $AM = \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}$

- A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

Câu 6. Hai góc lượng giác $\frac{\pi}{3}$ và $\frac{m\pi}{12}$ có cùng tia đầu và tia cuối khi m có giá trị là

- A. $m = 4 + 24k$ B. $m = 4 + 14k$ C. $m = 4 + 20k$ D. $m = 4 + 22k$

Câu 7. Cho lục giác đều $A_1A_2A_3A_4A_5A_6$, A_1 là điểm gốc, thứ tự các điểm sắp xếp ngược chiều kim đồng hồ. Số đo cung A_2A_4 là

- A. $240^\circ + k360^\circ$ B. $-240^\circ + k360^\circ$ C. $240^\circ + k180^\circ$ D. $-240^\circ + k180^\circ$

Câu 8. Cho góc lượng giác $(Ou, Ov) = \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{12}$, tìm k để Ou vuông góc với Ov

- A. $k = 3 + 12l$ B. $k = 4 + 12l$ C. $k = 3 + 6l$ D. $k = 4 + 6l$

Câu 9. Cho $2\pi < \alpha < \frac{5\pi}{2}$. Kết quả đúng là:

- A. $\tan \alpha > 0$; $\cot \alpha > 0$ B. $\tan \alpha < 0$; $\cot \alpha < 0$ C. $\tan \alpha > 0$; $\cot \alpha < 0$ D. $\tan \alpha < 0$; $\cot \alpha > 0$

Câu 10. Điểm cuối của góc lượng giác α ở góc phần tư thứ mấy nếu $\sin \alpha$, $\cos \alpha$ cùng dấu?

- A. Thứ II. B. Thứ IV.
C. Thứ II hoặc IV. D. Thứ I hoặc III.

Câu 11. Cho $\cos \alpha = -\frac{4}{5}$ với $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$. Tính giá trị của biểu thức $M = 10 \sin \alpha + 5 \cos \alpha$.

- A. -10 B. 2 C. 1 D. $\frac{1}{4}$

Câu 12. Nếu $\tan \alpha + \cot \alpha = 2$ thì $\tan^2 \alpha + \cot^2 \alpha$ bằng bao nhiêu?

- A. 1 B. 4 C. 2 D. 3

Câu 13. Biết $\sin \alpha + \cos \alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}$. Trong các kết quả sau, kết quả nào sai?

A. $\sin \alpha \cos \alpha = -\frac{1}{4}$

B. $\sin \alpha - \cos \alpha = \pm \frac{\sqrt{6}}{2}$

C. $\sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha = \frac{7}{8}$

D. $\tan^2 \alpha + \cot^2 \alpha = 12$

Câu 14. Nếu $3 \cos x + 2 \sin x = 2$ và $\sin x < 0$ thì giá trị đúng của $\sin x$ là:

A. $-\frac{5}{13}$

B. $-\frac{7}{13}$

C. $-\frac{9}{13}$

D. $-\frac{12}{13}$

Câu 15. Với mọi góc α , biểu thức $\cos \alpha + \cos \left(\alpha + \frac{\pi}{5} \right) + \cos \left(\alpha + \frac{2\pi}{5} \right) + \dots + \cos \left(\alpha + \frac{9\pi}{5} \right)$ nhận giá trị bằng

A. 10

B. -10

C. 1

D. 0

Câu 16. Nếu $\sin x = 3 \cos x$ thì $\sin x \cos x$ bằng

A. $\frac{3}{10}$

B. $\frac{2}{9}$

C. $\frac{1}{4}$

D. $\frac{1}{6}$

Câu 17. Tính $P = \cot 1^\circ \cdot \cot 2^\circ \cdot \cot 3^\circ \dots \cot 89^\circ$.

A. 0

B. 1

C. 3

D. 4

Câu 18. Giá trị nhỏ nhất của $M = \sin^6 x + \cos^6 x$ là.

A. 0

B. $\frac{1}{4}$

C. $\frac{1}{2}$

D. 1

Câu 19. Giá trị nhỏ nhất của $M = \sin^4 x + \cos^4 x$ là.

A. 0

B. $\frac{1}{4}$

C. $\frac{1}{2}$

D. 1

Câu 20. Giá trị lớn nhất của $N = \sin^4 x - \cos^4 x$ bằng:

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Câu 21. Giá trị lớn nhất của $M = \sin^6 x - \cos^6 x$ bằng:

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Câu 22. Tính giá trị của biểu thức $\sin^2 10^\circ + \sin^2 20^\circ + \dots + \sin^2 80^\circ$

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 23. Tính giá trị của biểu thức $\cos^2 10^\circ + \cos^2 20^\circ + \dots + \cos^2 180^\circ$

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

Câu 24. Cho $M = 3 \sin x + 4 \cos x$. Chọn khẳng định đúng.

A. $-5 \leq M \leq 5$

B. $M > 5$

C. $M \geq 5$

D. $M \leq 5$

Câu 25. Cho A, B, C là các góc của tam giác ABC thì.

A. $\sin 2A + \sin 2B > 2 \sin C$

B. $\sin 2A + \sin 2B \leq 2 \sin C$

C. $\sin 2A + \sin 2B \geq 2 \sin C$

D. $\sin 2A + \sin 2B = 2 \sin C$

Câu 26. Một tam giác ABC có các góc A, B, C thỏa mãn $\sin \frac{A}{2} \cos^3 \frac{B}{2} - \sin \frac{B}{2} \cos^3 \frac{A}{2} = 0$ thì tam giác đó có gì đặc biệt?

- A. Tam giác đó vuông.
C. Tam giác đó cân.

- B. Tam giác đó đều.
D. Không có gì đặc biệt.

Câu 27. Cho A, B, C là các góc của tam giác ABC thì $\cot A \cdot \cot B + \cot B \cdot \cot C + \cot C \cdot \cot A$ bằng :

- A. $(\cot A \cdot \cot B \cdot \cot C)^2$
C. 1
B. Một kết quả khác các kết quả đã nêu trên.
D. -1

Câu 28. Cho A, B, C là ba góc nhọn và $\tan A = \frac{1}{2}$; $\tan B = \frac{1}{5}$, $\tan C = \frac{1}{8}$. Tổng $A + B + C$ bằng

- A. $\frac{\pi}{5}$
B. $\frac{\pi}{4}$
C. $\frac{\pi}{3}$
D. $\frac{\pi}{6}$

Câu 29. Biết A, B, C là các góc của tam giác ABC , khi đó.

- A. $\cot\left(\frac{A+B}{2}\right) = \cot\frac{C}{2}$
C. $\cos\left(\frac{A+B}{2}\right) = -\cos\frac{C}{2}$
B. $\cos\left(\frac{A+B}{2}\right) = \cos\frac{C}{2}$
D. $\tan\left(\frac{A+B}{2}\right) = \cot\frac{C}{2}$

Câu 30. A, B, C , là ba góc của một tam giác. Hãy tìm hệ thức sai:

- A. $\sin A = -\sin(2A + B + C)$
C. $\cos C = \sin\frac{A+B+3C}{2}$
B. $\sin A = -\cos\frac{3A+B+C}{2}$
D. $\sin C = \sin(A + B + 2C)$

Câu 31. Cho A, B, C là các góc của tam giác ABC thì:

- A. $\tan A + \tan B + \tan C = \tan A \cdot \tan B \cdot \tan C$
C. $\tan A + \tan B + \tan C = -\tan A \cdot \tan B \cdot \tan C$
B.
 $\tan A + \tan B + \tan C = -\tan\frac{A}{2} \cdot \tan\frac{B}{2} \cdot \tan\frac{C}{2}$
D. $\tan A + \tan B + \tan C = \tan\frac{A}{2} \cdot \tan\frac{B}{2} \cdot \tan\frac{C}{2}$

Câu 32. Biết A, B, C là các góc của tam giác ABC , khi đó.

- A. $\sin\left(\frac{A+B}{2}\right) = \cos\frac{C}{2}$
C. $\sin\left(\frac{A+B}{2}\right) = \sin\frac{C}{2}$
B. $\sin\left(\frac{A+B}{2}\right) = -\cos\frac{C}{2}$
D. $\sin\left(\frac{A+B}{2}\right) = -\sin\frac{C}{2}$

Câu 33. Nếu $a = 2b$ và $a + b + c = \pi$. Hãy chọn kết quả đúng.

- A. $\sin b(\sin b + \sin c) = \sin 2a$
C. $\sin b(\sin b + \sin c) = \cos^2 a$
B. $\sin b(\sin b + \sin c) = \sin^2 a$
D. $\sin b(\sin b + \sin c) = \cos 2a$

Câu 34. Cho A, B, C là các góc của tam giác ABC thì:

- A. $\sin 2A + \sin 2B + \sin 2C = 4 \sin A \cdot \sin B \cdot \sin C$
C. $\sin 2A + \sin 2B + \sin 2C = -4 \cos A \cdot \cos B \cdot \cos C$
B. $\sin 2A + \sin 2B + \sin 2C = 4 \cos A \cdot \cos B \cdot \cos C$
D. $\sin 2A + \sin 2B + \sin 2C = 4 \sin A \cdot \sin B \cdot \sin C$

Câu 35. A, B, C , là ba góc của một tam giác. Hãy chỉ hệ thức sai:

- A. $\cot\left(\frac{4A+B+C}{2}\right) = -\tan\frac{3A}{2}$
C. $\sin\left(\frac{A+B-3C}{2}\right) = \cos 2C$
B. $\cos\left(\frac{A-2B+C}{2}\right) = -\sin B$
D. $\tan\left(\frac{A+B+6C}{2}\right) = -\cot\frac{5C}{2}$

Câu 36. Biết A, B, C là các góc của tam giác ABC khi đó.

- A. $\cos C = \cos(A + B)$ B. $\tan C = \tan(A + B)$ C. $\cot C = -\cot(A + B)$ D. $\sin C = -\sin(A + B)$

Câu 37. Cho A, B, C là các góc của tam giác ABC thì $\cot A \cdot \cot B + \cot B \cdot \cot C + \cot C \cdot \cot A$ bằng

- A. Một kết quả khác các kết quả đã nêu trên. B. 1
C. -1 D. $(\cot A \cdot \cot B \cdot \cot C)^2$

Câu 38. Cho A, B, C là các góc của tam giác ABC thì:

- A. $\cot \frac{A}{2} + \cot \frac{B}{2} + \cot \frac{C}{2} = \cot \frac{A}{2} \cdot \cot \frac{B}{2} \cdot \cot \frac{C}{2}$ B. $\cot \frac{A}{2} + \cot \frac{B}{2} + \cot \frac{C}{2} = -\cot \frac{A}{2} \cdot \cot \frac{B}{2} \cdot \cot \frac{C}{2}$
C. $\cot \frac{A}{2} + \cot \frac{B}{2} + \cot \frac{C}{2} = \cot A \cdot \cot B \cdot \cot C$ D. $\cot \frac{A}{2} + \cot \frac{B}{2} + \cot \frac{C}{2} = -\cot A \cdot \cot B \cdot \cot C$

Câu 39. Cho A, B, C là ba góc của một tam giác. Hãy chọn hệ thức đúng trong các hệ thức sau.

- A. $\cos^2 A + \cos^2 B + \cos^2 C = 1 + \cos A \cdot \cos B \cdot \cos C$ B. $\cos^2 A + \cos^2 B + \cos^2 C = 1 - \cos A \cdot \cos B \cdot \cos C$
C. $\cos^2 A + \cos^2 B + \cos^2 C = 1 + 2 \cos A \cdot \cos B \cdot \cos C$ D. $\cos^2 A + \cos^2 B + \cos^2 C = 1 - 2 \cos A \cdot \cos B \cdot \cos C$

Câu 40. Hãy chỉ ra công thức sai, nếu A, B, C là ba góc của một tam giác.

- A. $\cos \frac{B}{2} \cos \frac{C}{2} - \sin \frac{B}{2} \sin \frac{C}{2} = \sin \frac{A}{2}$ B. $\cos B \cdot \cos C - \sin B \cdot \sin C + \cos A = 0$
C. $\sin \frac{B}{2} \cos \frac{C}{2} + \sin \frac{C}{2} \cos \frac{C}{2} = \cos \frac{A}{2}$ D. $\cos^2 A + \cos^2 B + \cos^2 C - 2 \cos A \cos B \cos C = 1$

Câu 41. Cho tam giác ABC có $\sin A = \frac{\sin B + \sin C}{\cos B + \cos C}$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

- A. Tam giác ABC vuông tại A . B. Tam giác ABC cân tại A .
C. Tam giác ABC đều. D. Tam giác ABC là tam giác tù.

Câu 42. Cho bất đẳng thức $\cos 2A + \frac{1}{64 \cos^4 A} - (2 \cos 2B + 4 \sin B) + \frac{13}{4} \leq 0$ với A, B, C là ba góc của tam giác ABC . Khẳng định đúng là:

- A. $B + C = 120^\circ$ B. $B + C = 130^\circ$ C. $A + B = 120^\circ$ D. $A + C = 140^\circ$

Câu 43. Cho A, B, C là các góc nhọn và $\tan A = \frac{1}{2}$, $\tan B = \frac{1}{5}$, $\tan C = \frac{1}{8}$. Tổng $A + B + C$ bằng:

- A. $\frac{\pi}{6}$ B. $\frac{\pi}{5}$ C. $\frac{\pi}{4}$ D. $\frac{\pi}{3}$

Câu 44. Cho A, B, C là ba góc của một tam giác. Hãy chỉ ra hệ thức SAI.

- A. $\sin \frac{A+B+3C}{2} = \cos C$ B. $\cos(A+B-C) = -\cos 2C$
C. $\tan \frac{A+B-2C}{2} = \cot \frac{3C}{2}$ D. $\cot \frac{A+B+2C}{2} = \tan \frac{C}{2}$

Câu 45. Cho A, B, C là ba góc của một tam giác. Hãy chỉ ra hệ thức SAI.

A. $\cos \frac{A+B}{2} = \sin \frac{C}{2}$

C. $\sin(A+C) = -\sin B$

B. $\cos(A+B+2C) = -\cos C$

D. $\cos(A+B) = -\cos C$

Câu 46. Cho A, B, C là ba góc của một tam giác không vuông. Hệ thức nào sau đây SAI?

A. $\cos \frac{B}{2} \cos \frac{C}{2} - \sin \frac{B}{2} \sin \frac{C}{2} = \sin \frac{A}{2}$

B. $\tan A + \tan B + \tan C = \tan A \cdot \tan B \cdot \tan C$

C. $\cot A + \cot B + \cot C = \cot A \cdot \cot B \cdot \cot C$

D.
 $\tan \frac{A}{2} \cdot \tan \frac{B}{2} + \tan \frac{B}{2} \cdot \tan \frac{C}{2} + \tan \frac{C}{2} \cdot \tan \frac{A}{2} = 1$